

# 사람 걸음 데이터로 다리당 인공근육 8개를 설계하고, 시뮬레이션에서 걷게 했다

사람 다리 근육 80개가 하던 일을 다리당 8개가 대신하도록 근육의 수·토크 방향·부착 경로를 사람 보행 데이터에서 최적화했고, 그 8개만으로 걷기·스쿼트를 오차 10 % 이내로 재현했다. 이 결과가 M1 배정(슬라이드 12 다리 배치안)의 정량 근거가 된다.

## 접근

인공근육 모듈은 당기기만 하고 80개를 달 수 없다. "몇 개를, 어느 관절에 어떤 비율로, 뭘 어디에 붙일까"를 감이 아니라 **사람이 실제로 낸 관절 토크**(마커·힘판 → 역동역학)에서 최적화하고, 같은 시뮬레이터에서 다시 걷게 해 검증한다.

**데이터** OpenCap 논문(Uhlrich 2023) 원자료를 AddBiomechanics가 스케일·IK 처리한 것. 7명 12걸음 + 피험자3 스쿼트, 실측 EMG 16채널.

## 정해진 것

|          |                        |                          |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 다리당 근육 수 | 8개                     | 당기기만 하는 근육 5개는 4방향을 못 뚫음 |
| 자유도      | 4 (고관절 굴곡·내전, 무릎, 발목)  | 나머지는 걷기 토크가 작아 수동        |
| 몸 크기     | 피험자3 (63.5 kg, 1.69 m) | 타인 토크는 질량×키로 정규화         |
| 동작 범위    | 걷기 + 스쿼트, 여유 10 %      | 앉았다 서기는 의자 힘 미측정으로 제외    |
| 액추에이터    | M1급 (≤ 5,000 N)        | 필요 힘 590~3,460 N         |

전체 흐름

OpenSim 내장

우리가 만든 것

외부 도구

### 데이터

#### 마커·힘판 → 관절각

AddBiomechanics가 스케일과 IK를 끝낸 .osim/.mot

### 기준값

#### 관절 토크 (ID)

역동역학. 새 근육이 맞춰야 할 목표. 계산 밴드로 자동 검사

### 근거

#### 시너지·스패닝·EMG

SO → NMF 시너지 5개, 양의 생성 검사(5개 불가 → 8개), EMG로 SO 계산

### 설계 1

#### 방향·용량 8개

토크에서 직접 최적화 (LP + Powell). 총용량 394 Nm

### 설계 2

#### 케이블 부착 경로

tendon excursion 모멘트암, DE + Powell, 8개 동시 미세조정

### 검증

#### MocoInverse 재현

사람 근육 제거, 새 근육 8개로 같은 걸음·스쿼트를 내는지

# 사용한 기법 — OpenSim에 있는 것과 우리가 만든 것

OpenSim 내장    그대로 실행한 표준 도구    **우리가 만든 것**    이 과제를 위해 새로 짰 정식화·코드    외부 도구    공개 라이브러리·데이터 서비스

이번 다리 설계는 슬라이드 11의 GA/PSO·CMA-ES 대신 LP·Powell·differential evolution으로 풀었다(정식화는 같고 해법은 교체 가능). 유전 알고리즘은 쓰지 않았다.

| 단계         | 기법 (검색 키워드)                                                                               | 출처                   | 한 줄 설명                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 스케일·역기구학   | Scale, Inverse Kinematics                                                                 | AddBiomechanics      | 마커를 사람 크기 모델에 맞추고 관절각 계산. 결과만 받는다.                                                      |
| 관절 토크      | Inverse Dynamics                                                                          | OpenSim 내장           | 관절각 + 지면반력 → 관절 토크. 설계·검증의 기준값. 잔차·밴드 검산은 우리 스크립트.                                      |
| 근육별 힘·모멘트암 | Static Optimization, Muscle Analysis                                                      | OpenSim 내장           | 80개 근육의 토크 분담. 최종 설계는 여기에 기대지 않는다(EMG 검산에서 일부 근육이 틀림).                                  |
| 근육 시너지     | NMF, VAF                                                                                  | scikit-learn    스크립트 | 7명 42시행에서 시너지 5개(VAF 90 %). "제어 차원 5"의 근거.                                              |
| 근육 수 하한    | positive spanning (양의 생성) 검사                                                              | 우리가 만든 것             | 당기기만 하는 근육의 토크 방향이 4자유도를 양의 결합으로 덮는지. 5개는 12분해 중 1개만 통과 → 8개.                           |
| EMG 검산     | Pearson r, 시간 지연 0~120 ms                                                                 | 우리가 만든 것             | 실측 EMG와 SO 활성화도 비교. 발목·햄스트링 r 0.6~0.8, 대퇴직근·전경골근 0.1~0.3.                               |
| 방향·용량 설계   | bilevel optimization — 안쪽 LP (HiGHS), 바깥 Powell multi-start; 비교용 NNLS, semi-NMF           | 우리가 만든 것    scipy    | 근육 8개의 토크 방향을 변수로, 27,400 프레임의 토크를 신호 0~1로 내는 데 필요한 총용량(LP)을 최소화.                       |
| 경로 설계 1단계  | tendon excursion 모멘트암 ( $r = -\partial L / \partial q$ ), differential evolution + Powell | 우리가 만든 것    scipy    | 근육 하나씩, 자세 121개에서 케이블 모멘트암 벡터가 설계 방향과 나란하도록 부착점 선택. 정의는 Muscle Analysis와 같고 numpy로 재구현. |
| 경로 설계 2단계  | 8개 동시 Powell, box-constrained least squares (FISTA 벡터화)                                   | 우리가 만든 것             | 실제 케이블 모멘트암으로 8개가 합쳐 토크를 재현하는 잔차를 직접 줄임. 깊은 스퀴트에서 1단계가 17~28 % 모자란 것을 4 %로.             |
| 시뮬레이션 검증   | MocoInverse, PathActuator, CoordinateActuator, SynergyController, reserve actuator        | OpenSim Moco 내장      | 관절각·지면반력을 실측으로 고정하고 새 근육 신호를 최적화. 사람 근육은 전부 제거. 모델 요소는 Moco 표준.                         |
| 검증 지표      | 보조 액추에이터 % / 새 근육 토크 vs ID                                                                | 관행    우리가 만든 것       | 보조 %는 Moco 관행. Moco 내부 토크가 발 접촉 순간에 튀는 노드가 있어 "새 근육 토크 vs 측정 ID"를 별도 계산.                |
| 보기         | matplotlib 영상, OpenSim GUI                                                                | 우리가 만든 것    GUI      | 케이블 8개의 신호·토크·보조를 한 화면에. GUI용으로는 같은 경로의 근육 모델로 변환해 활성화도 색 표시.                           |

# 결과 — 8개 케이블 근육으로 걷고 스쿼트한다

394 N·m

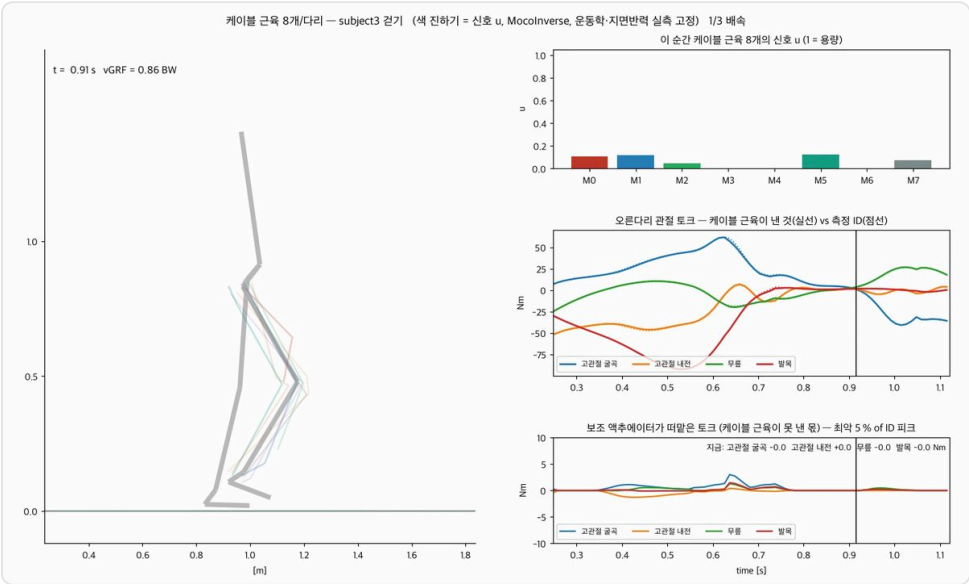
근육 8개 총용량. 관절축마다 굴근·신근 하나씩 두는 단순 배치(522 N·m)보다 25 % 작다

10 / 12

한 설계로 7명 12걸음 중 10걸음을 보조 토크 0.8 % 이하로 재현 (2걸음은 Moco 수치 튜닝 구간)

≤ 9.5 %

케이블 근육으로 피험자3 걷기 6걸음 2.8~6.3 %, 스쿼트 9.5 % (측정 ID 피크 대비 최악 오차)



검증 영상 한 장면 — 뼈대와 케이블 8개(신호가 클수록 진함), 이 순간의 신호 u, 새 근육 토크(실선) vs 측정 ID(점선), 보조 액추에이터가 떠맡은 토크.

### 재현 오차 (오른다리, ID 피크 대비)

| 피험자3 시행           | 토크 vs ID            | 보조                |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| walking 1 / 2 / 3 | 5.5 / 6.3 / 2.8 %   | 4.8 / 4.5 / 4.9 % |
| TS2 / TS3 / TS4   | 19.1* / 3.8 / 4.3 % | 3.3 / 3.5 / 4.0 % |
| 스쿼트 (2.6~4.4 s)   | 9.5 %               | 9.2 %             |

\* Moco 내부 토크가 발 접촉 순간에 튀는 노드 9개 제외(포함 시 104 %). 경로: 힘 590~3,460 N, 스트로크 ≤ 0.19, 설계 방향과 각도차 0.6~7.7°.

### 배운 것

- 근육 하나씩 방향을 맞춘 경로는 깊은 스쿼트에서 모자랐다. 부품을 따로 맞춘 뒤 전체를 같은 잣대로 다시 검사한다.
- 운동학·힘판·ID는 한 모델에서 나온 짝으로만 쓴다. 출처를 섞으면 발목부터 깨진다.

### 다음 단계

- 경로 3차** — 관절 중심 최소거리·wrap cylinder·건너는 관절 수 별점. 지금은 직선 케이블이라 깊은 스쿼트에서 뼈를 가로지른다. 골격 CAD 치수로 허용 상자 갱신(강병현랩 연계).
- 스스로 걷기** — 접촉 모델 + MocoTrack/예측 시뮬로 8개 근육이 균형을 잡는지.
- M1 실측값 반영** — 힘·속도·응답·수동 강성을 근육 모델에(ICD E-03·T-02 회신 연계).
- 제어기** — 시너지 5개 feedforward + feedback, EMG 시너지 타이밍으로 비교.